Mondragon Unibertsitatea

Faculty of Engineering

Datuen Ingeniaritza

- Data Engineering -

- Ingeniería de Datos -

1.7

Stream prozesamendua

Stream prozesamendua

Stream processing edo fluxu prozesamendua denbora errealean datu-sekuentziak maneiatzeko diseinatutako konputazio-paradigma bat da, iritsi ahala datu-fluxuak etengabe prozesatu

- Informazioa berehala aztertzeko aukera ematen du
  - Funtsezkoa erantzunak denbora errealean behar dituzten aplikazioetarako

Stream prozesamendua

- Ezaugarri nagusiak / abantailak
  - Denbora erreala
    - Datu berriak jasotzetik emaitzak sortu arteko latentzia minimizatzeko diseinatua, erabaki azkarrak ahalbidetuz
  - Jarraitua
    - Etengabe jarduten du, datuak iritsi ahala prozesatuz
  - Eskalagarria
    - Datu bolumen oso handiak prozesatu daitezke egin beharrekoa nodo ezberdinetan banatuz
  - Malgua
    - Hainbat iturritatik datozen datu egituratuak eta egituratu gabeak prozesatzeko gai da

Stream prozesamendua

- Desabantailak
  - Konplexutasuna
    - Fluxuak prozesatzeko sistemen diseinua konplexua izan daiteke, batez ere erroreak maneiatzeari eta datuen kalitatea bermatzeari dagokienez
  - Egoeraren kudeaketa
    - Fluxuak prozesatzeko aplikazioen egoera mantentzea konplexua da
      - Gehienbat sistema banatuetan
  - Baliabide beharrak
    - Datu-bolumenaren eta prozesamenduaren konplexutasunaren arabera, azpiegitura potentea behar da

- Stream prozesamendua ahalbidetzen duten erramintak
  - Apache Kafka Streams
  - Apache Spark
  - Apache Flink
  - Apache Storm
  - Google Cloud Dataflow

Stream prozesamendua

Mondragon Unibertsitatea
Faculty of Engineering

Ariketa 17

Mondragon Unibertsitatea
Faculty of Engineering

Eskerrik asko
Thank you

Iñaki Garitano
igaritano@mondragon.edu

Data Analysis and Cybersecurity Research Group
Telematics and Cybersecurity Area
Electronics and Computing Department
Mondragon University - Faculty of Engineering
Goiru, 2; 20500 Arrasate - Mondragon (Gipuzkoa), Spain
Tel. : +(34) 647503682 / +(34) 943794700 + Ext. 8119